

INFORME MENSUAL

INFORME DE CONFIABILIDAD

JULIO 2026

PARQUE DE GENERACIÓN COSTAYACO – VONU

Gustavo Arteaga
innovacion.confiableidad@copower.com.co

Presentación mensual de resultados operacionales, desempeño de activos, eventos relevantes, riesgos y planes de acción para asegurar la continuidad y confiabilidad del sistema de generación.

Resumen ejecutivo

1 · INDICADORES SISTÉMICOS

Cumplimiento contractual

GENERACIÓN TOTAL

4.131.917 kWh

4131.9 MWh

CYC gas 3.515.954 kWh · Diésel 133.081 kWh ·
Vonú 482.882 kWh
+21.8 MWh (+0.5%) vs Junio

DISPONIBILIDAD GTE

80.65%

Meta ≥ 98%

Informe mensual
-17.27 pp vs Junio

DISPONIBILIDAD COPOWER

97.73%

Meta ≥ 98%

Concertación · OP + stand-by
10.908 / 11.161 h
-0.92 pp vs Junio

CONFIABILIDAD

100.00%

Meta ≥ 98%

Orden 1
+2.08 pp vs Junio

EFICIENCIA MEDIDA

35.1%

Meta ≥ 37%

HR 9.72 ft³/kWh
8.268 MCF medidos · 16/31 días
39.0 % sobre LHV
Base contractual 1000 BTU/scf HHV

Heat rate medido con el totalizador del gas Moqueta sobre CPW04, CPW05, CPW06: 8.268 MCF contra 850.806 kWh entre el 2026-07-01 y el 2026-07-17: 9.718 BTU/kWh. Eficiencia calculada con el poder calorífico contractual de 1000 BTU/scf HHV, la misma base de los informes anteriores; la línea Moqueta no tiene cromatografía propia. Detalle por máquina y escenarios con la cromatografía medida en el slide 12.

2 · HORAS Y EVENTOS

Resumen operativo del informe

MTBF · Tiempo medio entre fallas (Mean Time Between Failures) · **MTTR** · Tiempo medio de reparación (Mean Time To Repair) · **FS COPOWER** · Horas fuera de servicio asociadas a COPOWER · **FS Cliente** · Horas fuera de servicio asociadas a cliente/infraestructura



Horas operación

7232.0 h

Stand-by 3654.0 h
Incluye JIN-T1/12 (ventana parcial); anexo de unidades puede dar menor SB



Registros de bitácora

109

4 tipo falla · 5 FO-GE-033
Sin consolidar: la lámina de repetitivos fusiona los multi-unidad



Fallas imputables a COPOWER

0

Falla_evento · Data Soporte
Infraestructura del campo 108



MTBF

Tiempo medio entre fallas

Sin fallas

MTTR —
Sin fallas imputables en el periodo

Preventivo (PP)

234.0 h

Paradas programadas del mes

Correctivo

0.0 h

Fuera de plan

FS asociado a COPOWER

0.0 h

PF_contr · descuento confiabilidad

FS cliente

40.0 h

PF_cli · no imputable

Cierre de horas: OP 7232 + SB 3654 + PP 234 + PF_contr 0 + PF_cli 40 = 11160 h sobre 15 unidades.

Análisis de disponibilidad

3 · ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD · JULIO

Conciliación COPOWER vs Gran Tierra

$$Disp = \frac{\text{Horas disponibles}}{\text{Horas programadas}} \times 100 \quad \nabla$$

COPOWER · HORAS CONCERTADAS

97,73 %

10.908 / 11.161

7.232 operación + 3.676 stand-by

GRAN TIERRA · DATA SOPORTE

97,54 %

10.886 / 11.160

7.232 operación + 3.654 stand-by

GRAN TIERRA · INFORME

80,65 %

Resultado publicado

Sin desglose de horas en el anexo

Se reporta 80,65 %. Falta el desglose de horas que produce este resultado. Sobre el calendario concertado: $11.161 \times 80,65 \% = 9.001$ h disponibles.

HORAS EN LAS FUENTES

CONCEPTO	CONCERTACIÓN	DATA SOPORTE
Operación	7.232	7.232
Stand-by	3.676	3.654
Preventivo	253	234
Paradas externas	547	40
Calendario	11.161	11.160
Disponibles	10.908	10.886
Disponibilidad	97,73 %	97,54 %

PREVENTIVO CONCERTADO (253 H)

ACTIVIDAD	HORAS
AGC4 · CPW01 y CPW03	58
CPW02 10–11 jul (sábana: descarbonización; Data Soporte: AGC4)	48
Resto (otros preventivos del mes, no AGC4 ni descarbonización)	147
TOTAL	253

Indicadores de desempeño por máquina

6 - INDICADORES DE DESEMPEÑO POR MÁQUINA - JULIO

Disponibilidad GTE y COPOWER por unidad y campo

ORDEN 1 Costayaco ≥ 98 % Vonú ≥ 90 %

DISPONIBILIDAD GTE

80,65 %

Base: anexo oficial GTE. Las filas Sistema replican el dashboard del informe, no el promedio de las unidades.

INFORME

UNIDAD	CAMPO	META %	DISP. %	CONF. %	OP H	SB H	PP H	EXT H	FALLAS	MTBF	RIESGO	CUMPLE
CPW01	Costayaco	≥ 98	94,49	100,00	664	39	41	8	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW02	Costayaco	≥ 98	94,22	100,00	605	96	43	16	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW03	Costayaco	≥ 98	91,94	100,00	638	46	60	9	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW04	Costayaco	≥ 98	97,58	100,00	574	152	18	0	0	—	BAJO	CUMPLE
CPW05	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	544	200	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
CPW06	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	554	190	0	2	0	—	BAJO	CUMPLE
CPW07	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	686	58	0	5	0	—	BAJO	CUMPLE
G101V	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	41	703	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
G102J	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	104	640	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
G102K	Costayaco	≥ 98	99,19	100,00	55	683	6	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-10	Costayaco	≥ 98	99,19	100,00	571	167	6	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-11	Costayaco	≥ 98	97,85	100,00	346	382	16	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-12	Costayaco	≥ 98	98,66	100,00	396	338	10	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-01	Vonú	≥ 90	98,25	100,00	731	0	13	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-02	Vonú	≥ 90	97,18	100,00	723	0	21	0	0	—	BAJO	CUMPLE
Sistema - Costayaco	Costayaco	≥ 98	80,65	100,00	5.778	3.654	200	40	3	—	ALTO	NO CUMPLE
Sistema - Vonú	Vonú	≥ 90	98,79	100,00	1.454	0	34	0	0	—	BAJO	CUMPLE

DISPONIBILIDAD COPOWER

97,73 %

Base: (OP + SB) / calendario sobre horas concertadas. Las filas Sistema se recalculan desde las unidades del campo.

CONCERTACIÓN

UNIDAD	CAMPO	META %	DISP. %	CONF. %	OP H	SB H	PP H	EXT H	FALLAS	MTBF	RIESGO	CUMPLE
CPW01	Costayaco	≥ 98	94,35	94,35	664	38	42	18	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW02	Costayaco	≥ 98	94,22	94,22	605	96	43	19	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW03	Costayaco	≥ 98	91,94	91,94	638	46	60	23	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW04	Costayaco	≥ 98	97,58	97,58	574	152	18	73	0	—	MEDIO	NO CUMPLE
CPW05	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	544	200	0	65	0	—	BAJO	CUMPLE
CPW06	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	554	190	0	116	2	277,00	MEDIO	CUMPLE
CPW07	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	686	58	0	19	1	686,00	MEDIO	CUMPLE
G101V	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	41	703	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
G102J	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	104	640	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
G102K	Costayaco	≥ 98	99,19	99,19	55	684	6	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-10	Costayaco	≥ 98	96,77	96,77	571	149	24	52	0	—	MEDIO	NO CUMPLE
JIN-11	Costayaco	≥ 98	97,85	97,85	346	382	16	134	0	—	MEDIO	NO CUMPLE
JIN-12	Costayaco	≥ 98	98,66	98,66	396	338	10	28	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-01	Vonú	≥ 90	98,25	98,25	731	0	13	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-02	Vonú	≥ 90	97,18	97,18	723	0	21	0	0	—	MEDIO	CUMPLE
Sistema - Costayaco	Costayaco	≥ 98	97,74	97,74	5.778	3.676	219	547	3	—	ALTO	NO CUMPLE
Sistema - Vonú	Vonú	≥ 90	97,72	97,72	1.454	0	34	0	0	—	BAJO	CUMPLE

Detalle de la generación.

4 · DESGLOSE DE HORAS · JULIO

De las unidades al resultado concertado

ENERGÍA ENTREGADA

4.131,9 MWh

3.998.836 kWh gas · 133.081 kWh diésel

OPERACIÓN

7.232 h

Suma de horas en línea

STAND-BY

3.676 h

Disponible sin generar

PREVENTIVO

253 h

Calendario – disponibles

CALENDARIO

11.161 h

Horas programadas

DISPONIBLES

10.908 h

Operación + stand-by

$$7.232 + 3.676 = 10.908 / 11.161 = 97,73 \% \checkmark$$

CÓMO SE ARMA EL CALENDARIO

7.232 + 3.676 + 253 = 11.161 h

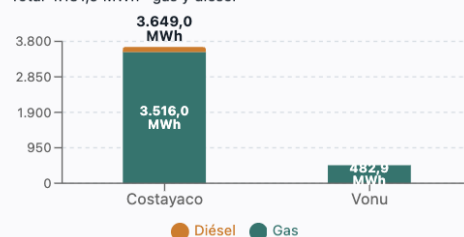


● Operación
● Stand-by
● Preventivo

7.232 h
3.676 h
253 h

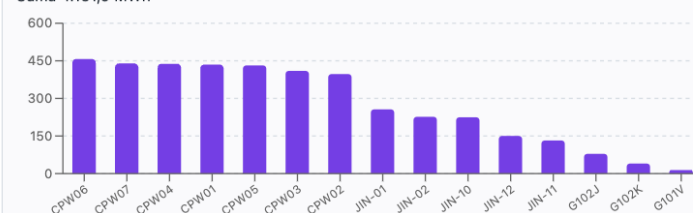
ENERGÍA ENTREGADA POR CAMPO

Total 4.131,9 MWh · gas y diésel



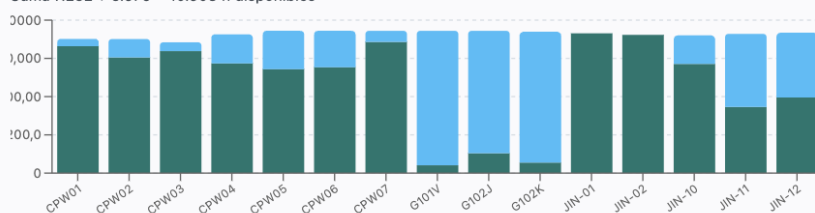
ENERGÍA ENTREGADA POR UNIDAD

Suma 4.131,9 MWh



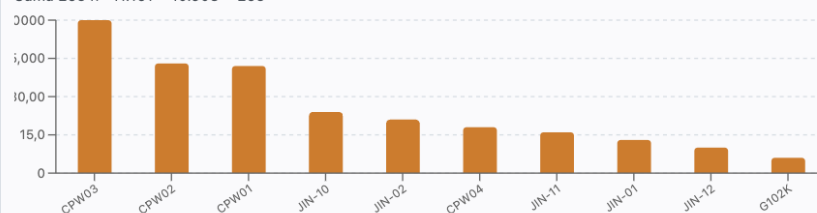
OPERACIÓN Y STAND-BY POR UNIDAD

Suma 7.232 + 3.676 = 10.908 h disponibles



PREVENTIVO POR UNIDAD

Suma 253 h · 11.161 – 10.908 = 253



Análisis de confiabilidad

5 - ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD - JULIO

Justificación de confiabilidad 100 %

GRAN TIERRA - INFORME

100,00 %

0 formatos de ocurrencia imputables / 5 reportes
Formatos de ocurrencia externos no entran al indicador

COPOWER - MISMA REGLA

100,00 %

Parada por falla del contratista 0 h
Ningún formato de ocurrencia deja la falla en COPOWER

$$\text{Confiabilidad} = \frac{0 \text{ formatos de ocurrencia imputables}}{\text{regla del anexo Gran Tierra}} \rightarrow 100 \%$$

Los 5 formatos de ocurrencia FO-GE-033 del mes clasifican la falla como externa a los grupos. Parada por falla del contratista 0 h. Por eso **confiabilidad = 100,00 %** en ambas lecturas.

FORMATOS DE OCURRENCIA FO-GE-033 Y SU RASTRO EN HORAS CONCERTADAS

FORMATO	FECHA	QUÉ OCURRIÓ	EN EL EXCEL	IMPUTABLE
FO-58	12 jul · 05:28	Cascada por salida MRU — baja presión aceite Quincy CPW-01, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11, JIN-12 · fuera de servicio 2,53 h · Externa / Proceso de gas	Bitácora como causa comun · no suma falla	No
FO-60	21 jul · 15:16	Detonación CPW-04 en gas MQT — queda en stand-by CPW-04 · fuera de servicio 5,08 h · Combustión / calidad de gas	Misma bitácora · CPW04	No
FO-61	21 jul · 17:55	Cascada por salida MRU — alto nivel GLP en recipiente CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10 · fuera de servicio 4,62 h · Externa / Proceso de gas (NGL/GLP)	Bitácora como causa comun · no suma falla	No
FO-62	24 jul · 07:08	Cascada MRU por disparo reconectador EEP 34,5 kV Junín-Mocoa CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10 · fuera de servicio 12,02 h · Externa / Red eléctrica	Bitácora como causa comun · no suma falla	No
FO-63	25 jul · 12:58	Cascada MRU por sobrepresión manifold CYC CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11 · fuera de servicio 11 h · Externa / Proceso de gas	Bitácora como causa comun · no suma falla	No
—	9 jul	CPW-06-FDL al momento de salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Presenta alta potencia de Reactiva, Ingres a las 10:25 horas CPW06 · no se emitió formato de ocurrencia FO-GE-033	Anotación de bitácora · no entra a confiabilidad	No
—	4 jul	13:37 Sale de linea equipo CPW-06 por sobre carga en generador CPW06 · no se emitió formato de ocurrencia FO-GE-033	Anotación de bitácora · no entra a confiabilidad	No
—	4 jul	13:35 Sale de linea equipo CPW-07 por sobre carga en generador CPW07 · no se emitió formato de ocurrencia FO-GE-033	Anotación de bitácora · no entra a confiabilidad	No

Fallas e indisponibilidades

7 · ANÁLISIS DE FALLAS · JULIO

Resumen de formatos de ocurrencia FO-GE-033

GTE

FORMATOS DE OCURRENCIA FO-GE-033

5

0 imputables al contratista

CONFIABILIDAD

100,00 %

Misma regla del informe oficial

MARCAS SIN FORMATO DE OCURRENCIA

3

Concertación · no bajan confiabilidad

PARADA POR FALLA DEL CONTRATISTA

0 h

Horas PF_contr del periodo

EVENTOS DE FALLA DEL PERIODO · 5 FO-GE-033

- FO-58** 12 jul · 05:28
Cascada por salida MRU — baja presión aceite Quincy
CPW-01, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11, JIN-12 · fuera de servicio 2,53 h · Externa / Proceso de gas
- FO-60** 21 jul · 15:16
Detonación CPW-04 en gas MQT — queda en stand-by
CPW-04 · fuera de servicio 5,08 h · Combustión / calidad de gas
- FO-61** 21 jul · 17:55
Cascada por salida MRU — alto nivel GLP en recipiente
CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10 · fuera de servicio 4,62 h · Externa / Proceso de gas (NGL/GLP)
- FO-62** 24 jul · 07:08
Cascada MRU por disparo reconector EEP 34,5 kV Junín-Mocóa
CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10 · fuera de servicio 12,02 h · Externa / Red eléctrica
- FO-63** 25 jul · 12:58
Cascada MRU por sobrepresión manifold CYC
CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11 · fuera de servicio 11 h · Externa / Proceso de gas

NO IMPUTABLE

NO IMPUTABLE

NO IMPUTABLE

NO IMPUTABLE

NO IMPUTABLE

SEMÁFORO DE EVENTOS

3 rojo · 3 ámbar · 25 verde
8 evento(s)

Calendario · Julio

● Operativo ● Atención ● Falla

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
		1	2	3	4 2	5
6	7	8	9 1	10	11	12 1
13	14	15	16	17	18	19
20	21 2	22	23	24 1	25 1	26
27	28	29	30	31		

Eventos repetitivos y malos actores

8 · EVENTOS REPETITIVOS · JULIO

Recurrencia por equipo y categoría

OTE

EVENTOS EN BITÁCORA
79
Período Julio

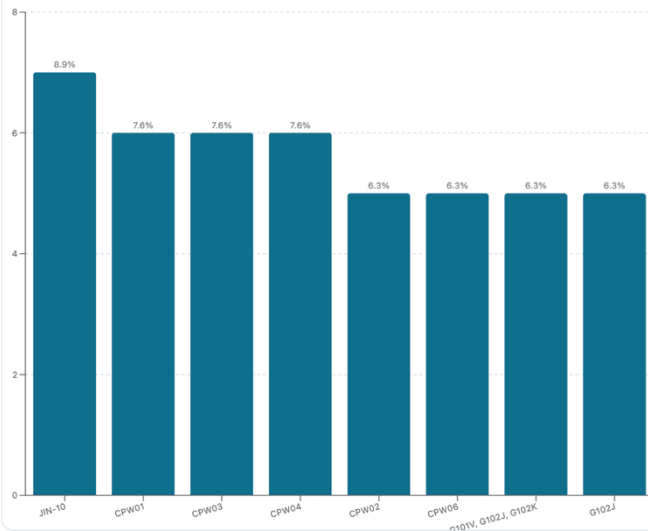
EQUIPOS REPETITIVOS
17
Recurrencia ≥ 2

CATEGORÍAS REPETITIVAS
2
Causas recurrentes

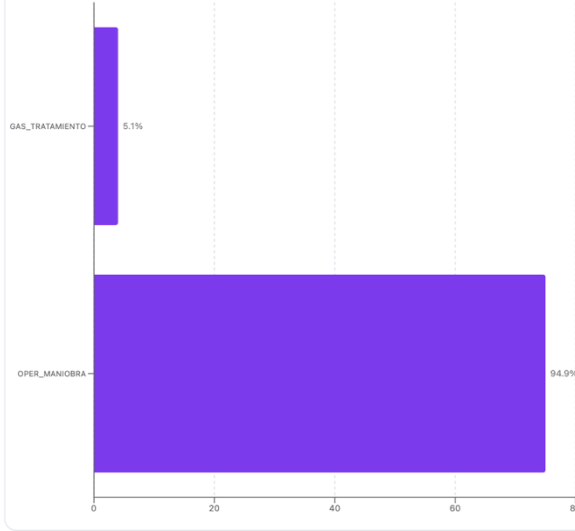
EVENTOS REPETIDOS
71
89.9% del total

TASA DE REPETICIÓN
89.9%
Pico: JIN-10 · OPER_MANIOBRA

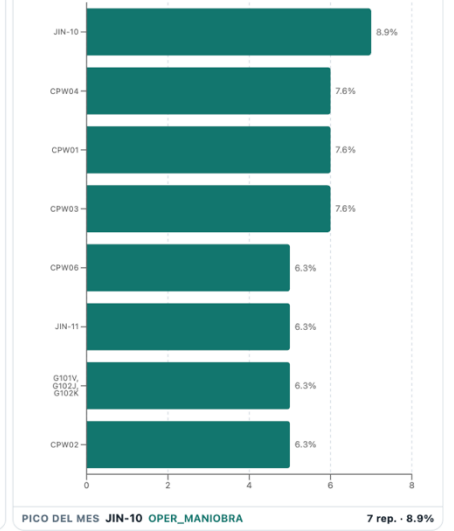
Top equipos
Frecuencia y % sobre bitácora



Categorías · código
Distribución por causa técnica



Pares equipo-categoría
Clusters de repetición · código y %



Equipos con repetición
17 unidades · código dominante

#	EQUIPO	CÓDIGO	CATEGORÍA	EVT.	%
1	JIN-10	OPER_MANIOBRA	Operación y maniobra de campo	7	8.9%
2	CPW01	OPER_MANIOBRA	Operación y maniobra de campo	6	7.6%
3	CPW03	OPER_MANIOBRA	Operación y maniobra de campo	6	7.6%
4	CPW04	OPER_MANIOBRA	Operación y maniobra de campo	6	7.6%

Categorías repetitivas
Código · eventos · % bitácora

CÓDIGO	CATEGORÍA	EVT.	%
OPER_MANIOBRA	Operación y maniobra de campo	75	94.9%
GAS_TRATAMIENTO	Tratamiento de gas (MRUJNGL/Quincy)	4	5.1%

Plan de mantenimiento

9 - MANTENIMIENTO - JULIO

MTO

Plan vs ejecución - horas MTO e intervenciones

PROGRAMADOS
19
19 en sábana

EJECUTADOS
19
100.0% cumplimiento

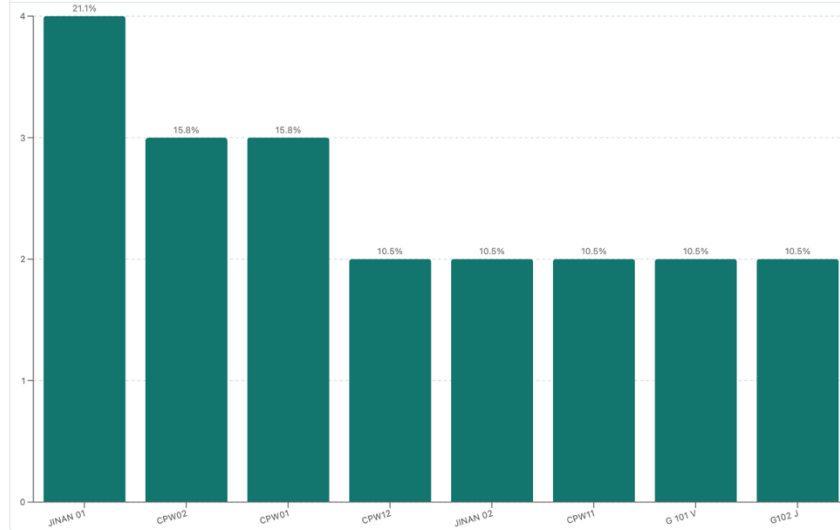
PENDIENTES
0
0 por cerrar

CUMPLIMIENTO
100.0%
Plan Julio

HORAS MTO
372
de 382 h plan - 668 h-hombre

Intervenciones por equipo

Actividades programadas - % del mes



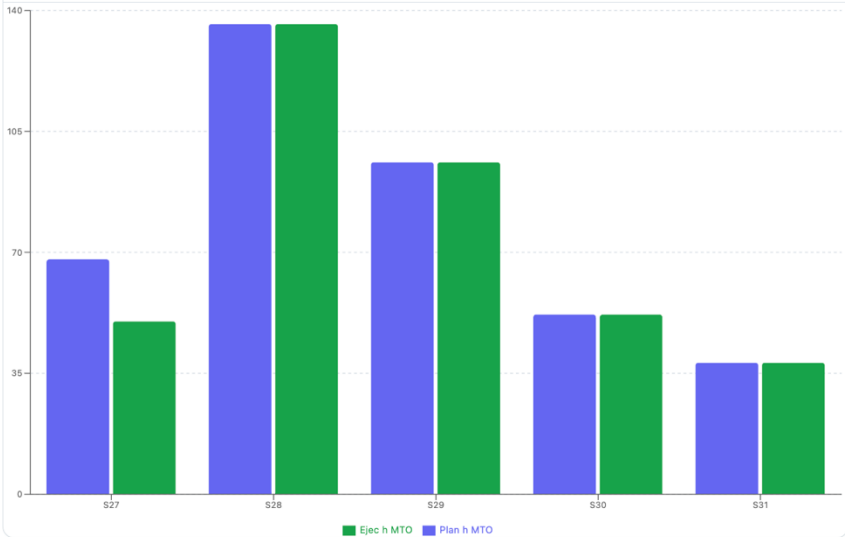
Carga por equipo

Intervenciones - horas MTO - h-hombre

EQUIPO	MTO	H MTO	H-HOMBRE	%
JINAN 01	4	34	20	21.1%
CPW02	3	56	96	15.8%
CPW01	3	58	116	15.8%
CPW12	2	22	40	10.5%

Horas MTO por semana

Planificado vs ejecutado



Últimas intervenciones

Fecha - equipo - estado

FECHA	EQUIPO	ESTADO	H-H
07-31	CPW 10, JINAN 01	Ejecutado	—
07-30	CPW05	Ejecutado	20
07-27	CPW12	Ejecutado	—
07-23	CPW 10, G102K	Ejecutado	20

Mínimos de inventario

10 · MÍNIMOS DE INVENTARIO · JULIO

ACTIVOS ▾

Cobertura · 221 ítems



Ítems catalogados

221

5 tipos de máquina



Sin existencia

4



Bajo mínimo

3



En mínimo

214



Sobre mínimo

0

Críticos del plan

6 de 10 · RCA/IP GTE

URGENCIA	REPUESTO	P/N	EXIST. / MÍN.	EQUIPO
Crítica	EMPAQUE INTERCOOLER J420	326970	0/4	Flota
Crítica	FLEXIBLE SALIDA MULTIPLE ESCAPE J320	238824	0/1	CPW01
Crítica	FLEXIBLE TURBO J420	351248	0/2	Flota
Crítica	JUNTAS FLEXIBLES J420	249011	0/8	CPW01
Crítica	RELÉ K4 / BASE DETONACIÓN MATERIALES	K4-BASE	0/2	CPW01
Alta	EMPAQUE INTERCOOLER J420	303923	2/12	CPW06

Tendencias de degradación y riesgos

11 - TENDENCIAS DE DEGRADACIÓN Y RIESGOS - JULIO

APM ▼

Baseline APM junio - contraste operativo



Activos monitoreados

9



En degradación

1



Riesgo crítico

1



Riesgo alto

2



Salud promedio

80.4



Baseline jun. fallas

7

PF_contr 18.22 h

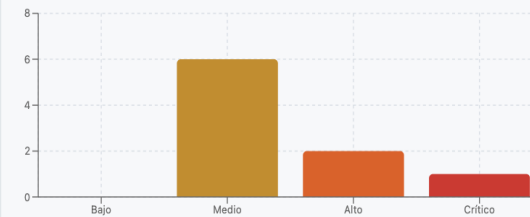
Top degradación

Menor salud / mayor deterioro

MRU	Crítica - HI 23	Crítico
CPW03	Leve - HI 73	Alto
CPW01	Leve - HI 80	Alto
JIN-01	Leve - HI 92	Medio
CPW02	Sin degradación - HI 81	Medio

Distribución de riesgos

Clasificación Probabilidad x Impacto



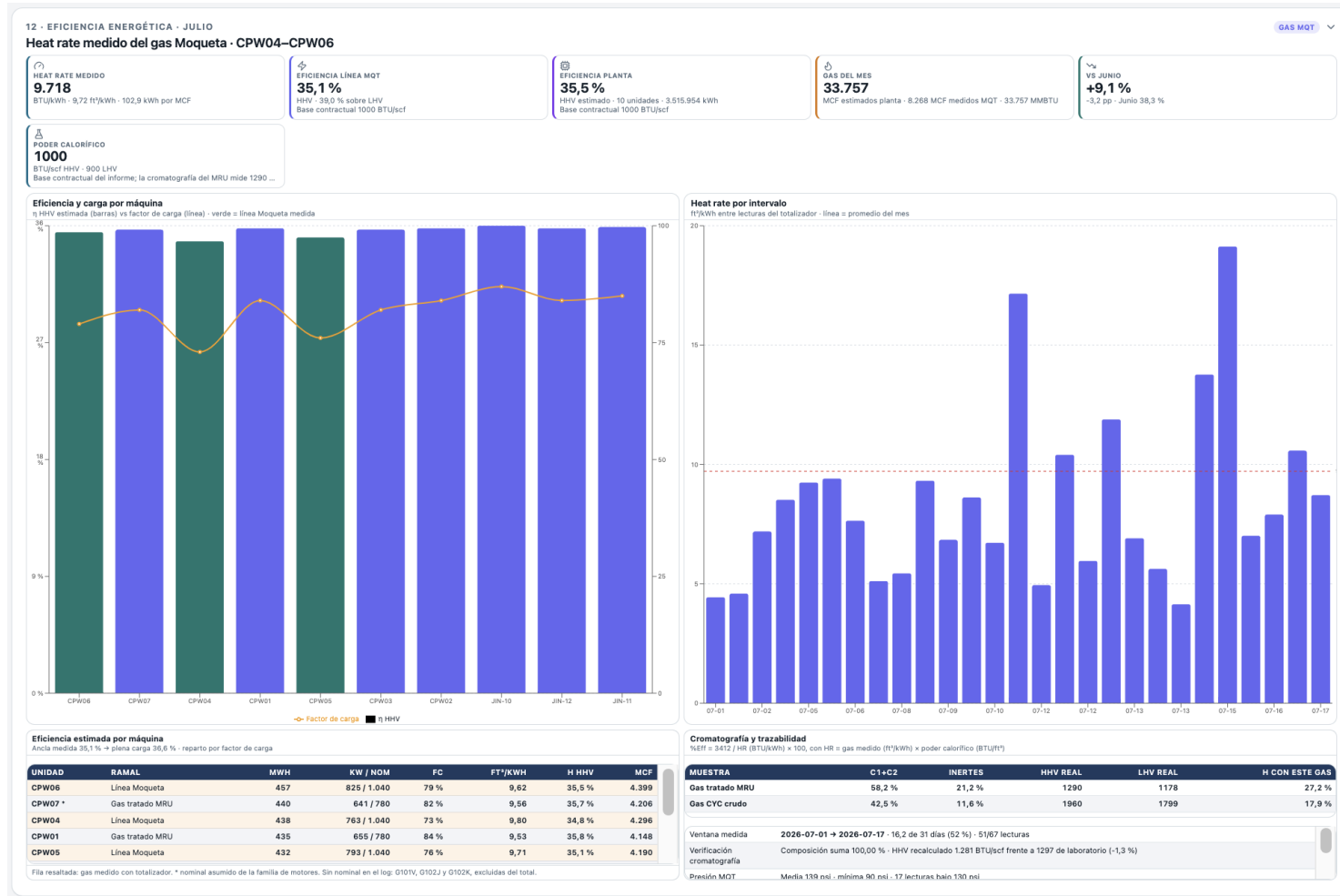
Matriz de riesgo 5x5

Impacto → · Probabilidad ↑

5			CPW01		MRU
4		JIN-01			
3		CPW02	CPW04	CPW03	
2			CPW05 CPW07	CPW06	
1					
	1	2	3	4	5

Baseline APM junio (seed 2026-07-26-deg-r2) · MTBF 986,71 h · MTTR 2,60 h

Eficiencia



Conclusiones.

- Brecha de disponibilidad, GTE reporta 80.65 % y COPOWER 97.73 % con la misma base (OP + SB) / calendario: 2.159,70 h no disponibles sin desglose (1.906,70 h).
- Confiabilidad 100.00 %. 5 FO-GE-033 del periodo, 0 imputables al contratista; el origen es externo a los equipos de copower (cascadas MRU y eventos de red).
- Recurrencia acotada. 16 unidades con más de un evento sobre 109 registros; foco CPW02 con 11 eventos.
- Plan de mantenimiento al día. 19/19 intervenciones y 372 de 372 h MTO ejecutadas.

Acciones

- Solicitar a Gran Tierra el desglose horario del 80.65 % y conciliar por evento antes del próximo corte.
- Cerrar los RCA de cascadas MRU y la frontera de responsabilidad FO-60 gas MQT para blindar la confiabilidad reportada.
- Intervenir los activos de menor salud (MRU) y sostener el plan AGC4 en CPW01, CPW02 y CPW03.
- Reponer los ítems bajo mínimo de 221 en catálogo antes del siguiente ciclo de preventivo.

Fallas e indisponibilidades

Cascada por salida MRU — baja presión aceite Quincy

12-MRU

Cerrado Alta Completo Falla repetitiva

FECHA 12 de julio de 2026	HORA 05:28	EQUIPO CPW-01, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11, JIN-12	DURACIÓN 2.53 h	RESPONSABLE GTE	SISTEMA ACONDICIONAMIENTO DE GAS MRU / CHILLER (SOENERGY)
TIPO EXTERNA / PROCESO DE GAS	MODO DE FALLA PÉRDIDA DE SUMINISTRO DE GAS TRATADO (CASCADA DE PROTECCIONES)	COMPONENTE MRU - COMPRESOR QUINCY (LUBRICACIÓN)	HORAS FS 2.53 h	ENERGÍA NO GENERADA 6.936 kWh	RIESGO OPERACIÓN PÉRDIDA SIMULTÁNEA DE 6 UNIDADES A GAS MRU; RESTO DEL PARQUE Y DIÉSEL COMO RESPALDO

CAUSA RAÍZ

Dependencia de una sola cadena MRU/Chiller (Soenergy) sin exclusión contractual de cascada; evento externo a COPOWER.

RESUMEN EJECUTIVO

El 12-jul-2026 a las 05:28 la MRU salió por baja presión de lubricación del compresor Quincy. Se interrumpió el gas tratado y dispararon en cascada CPW-01, CPW-03, CPW-07, JIN-10/11/12. Soenergy reinició Chiller+MRU a las 06:28. Retorno a línea entre 07:16 y 08:00. FO-GE-033 No. 58 clasifica la falla como externa a los grupos. FS máximo 2,53 h (CPW-07).

LÍNEA DE TIEMPO



Fallas e indisponibilidades

Detonación CPW-04 en gas MQT — queda en stand-by

21-CPW04

En seguimiento Media-alta Completo

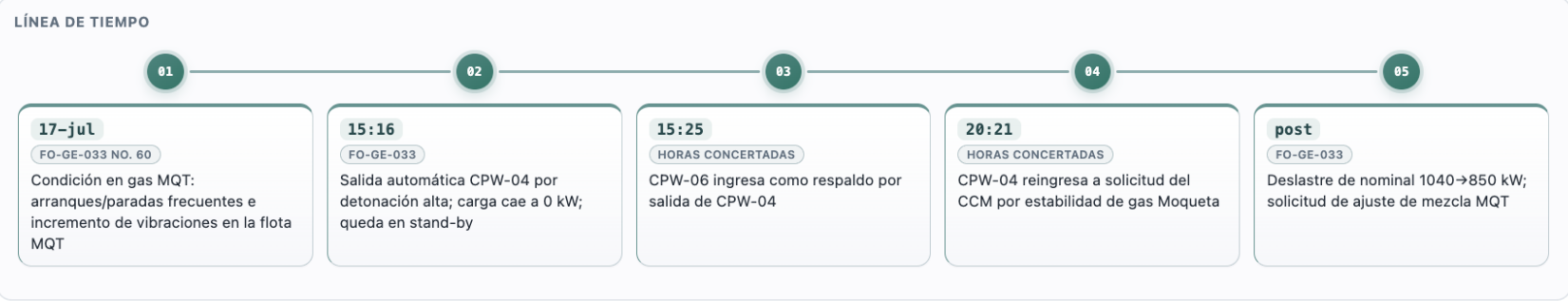
FECHA 21 de julio de 2026	HORA 15:16	EQUIPO CPW-04	DURACIÓN 5.08 h	RESPONSABLE GTE + COPOWER	SISTEMA COMBUSTIÓN / CONTROL DE DETONACIÓN (JENBACHER J420, GAS MQT)
TIPO COMBUSTIÓN / CALIDAD DE GAS	MODO DE FALLA DETONACIÓN (KNOCK) FUERA DE LÍMITE DE CONTROL	COMPONENTE CÁMARA DE COMBUSTIÓN / CONTROL DE DETONACIÓN CPW- 04	HORAS FS 5.08 h	ENERGÍA NO GENERADA 4.318 kWh	RIESGO OPERACIÓN CPW-04 FUERA 15:16-20:21; RESPALDO CPW-06. CONCERTACIÓN IMPUTÓ PF_CLI 5 H (NO FALLA COPOWER).

CAUSA RAÍZ

Inestabilidad del suministro/calidad de gas MQT (arranques-paradas) sin recálculo oportuno de mezcla; exposición del J420 a knock.

RESUMEN EJECUTIVO

El 21-jul-2026 a las 15:16 CPW-04 (J420, ~850 kW, gas MQT) salió automáticamente por detonación alta en un cilindro. Quedó en stand-by hasta las 20:21, cuando reingresó a solicitud del CCM (5,08 h). Se deslastró la nominal de 1040 a 850 kW y se pidió ajuste de mezcla a todos los equipos MQT. Ingresó CPW-06 como respaldo. FO-GE-033 No. 60 (archivo #54). Antecedente: arranques/paradas frecuentes y aumento de vibraciones desde el 17-jul.



Fallas e indisponibilidades

Cascada por salida MRU — alto nivel GLP en recipiente

21-MRU

En seguimiento Alta Completo Falla repetitiva

FECHA 21 de julio de 2026	HORA 17:55	EQUIPO CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10	DURACIÓN 4.62 h	RESPONSABLE GTE	SISTEMA ACONDICIONAMIENTO DE GAS MRU / CHILLER
TIPO EXTERNA / PROCESO DE GAS (NGL/GLP)	MODO DE FALLA PÉRDIDA DE MRU POR ALTO NIVEL DE GLP	COMPONENTE MRU · RECIPIENTE DE GLP	HORAS FS 4.62 h	ENERGÍA NO GENERADA 11.872 kWh	RIESGO OPERACIÓN CINCO UNIDADES FUERA ~3,3- 4,6 H; COINCIDENCIA CON EVENTO CPW-04 DEL MISMO DÍA

CAUSA RAÍZ

Causa formal de la MRU aún por definir (FO). Recurrencia de salidas MRU en julio.

RESUMEN EJECUTIVO

El mismo 21-jul a las 17:55 la MRU volvió a salir (FO No. 61). Soenergy reportó FDL MRU por alto nivel de GLP en el recipiente; la causa formal quedó por definir. Disparo en cascada de CPW-01/02/03/07 y JIN-10 (CPW-10). MRU/Chiller en pruebas a las 19:36. Reingreso de grupos entre 21:11 y 22:32. FS máximo 4,62 h (JIN-10).

LÍNEA DE TIEMPO



Fallas e indisponibilidades

Cascada MRU por disparo reconectador EEP 34.5 kV Junín–Mocoa

24-MRU

Cerrado Alta Completo Falla repetitiva

FECHA 24 de julio de 2026	HORA 07:08	EQUIPO CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10	DURACIÓN 12.02 h	RESPONSABLE Externo	SISTEMA RED 34.5 KV EEP / RL / MRU
TIPO EXTERNA / RED ELÉCTRICA	MODO DE FALLA DISPARO DE RECONECTADOR + PÉRDIDA DE MRU	COMPONENTE RECONECTADOR EEP 34.5 KV JUNÍN-MOCHOA / RL / MRU	HORAS FS 12.02 h	ENERGÍA NO GENERADA 8.104 kWh	RIESGO OPERACIÓN CINCO UNIDADES FUERA; JIN-10 TARDÓ 12,02 H EN REINGRESAR

CAUSA RAÍZ

Exposición del parque a transitorios EEP 34.5 kV sin selectividad suficiente (patrón ya visto en junio).

RESUMEN EJECUTIVO

El 24-jul-2026 a las 07:08–07:10 CCM informa disparo del reconectador EEP línea 34.5 kV subestación Junín–Mocoa, con apertura del RL y salida de la MRU. Soenergy lo describe como comportamiento típico ante perturbación eléctrica. Cascada de CPW-01/02/03/07 y JIN-10. Reingreso de grupos 08:40–09:00; JIN-10 recién a las 19:09 (FS máx. 12,02 h). FO-GE-033 No. 62 (app.pdf). Falla externa a los grupos.

LÍNEA DE TIEMPO



Fallas e indisponibilidades

Cascada MRU por sobrepresión manifold CYC

25-MRU

Cerrado Alta Completo Falla repetitiva					
FECHA 25 de julio de 2026	HORA 12:58	EQUIPO CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11	DURACIÓN 11 h	RESPONSABLE GTE	SISTEMA ACONDICIONAMIENTO DE GAS MRU / MANIFOLD COSTAYACO
TIPO EXTERNA / PROCESO DE GAS	MODO DE FALLA SOBREPRESIÓN DE MANIFOLD → TRIP MRU → CASCADA	COMPONENTE MANIFOLD CYC / MRU	HORAS FS 11 h	ENERGÍA NO GENERADA 10.704 kWh	RIESGO OPERACIÓN SEIS UNIDADES FUERA; 4.* CASCADA MRU DE JULIO. JIN-11 SB 11 H.

CAUSA RAÍZ Inestabilidad del sistema de gas/MRU en julio (4.ª recurrencia); causa de la sobrepresión no desglosada en el FO.	RESUMEN EJECUTIVO El 25-jul-2026 a las 12:58 la MRU salió por sobrepresión en el manifold CYC (reporte Soenergy). Cascada de CPW-01/02/03/07, JIN-10 y JIN-11. Reingreso CPW 14:39–15:13 y JIN-10 15:23; JIN-11 sin hora explícita (SB 11 h). FO-GE-033 No. 63 (archivo #55). Cuarta salida MRU del mes. Falla externa a los grupos.
---	---

